硕士研究生学位论文中期报告

学　号: 2023140074

姓　名: 石志鹏

学 生 类 别: 专硕(全日)

学　院: 信息与通信工程学院

学科/专业(代码): 通信工程（含宽带网络、移动通信等）(085402)

研究方向: 无线与移动通信

导师姓名: 黄赛

攻 读 学 位: 电子信息硕士

北京邮电大学

2025 年 11 月 9 日

论文题目	基于低成本无人机平台的非法低轨卫星终端定位识别算法研究		
论文类型	应用研究	选题来源	国家自然科学基金项目
开题日期	2024-12-06	是否开题题目	是
论文开始日期	2024-12-06	报告日期	2025-11-20
报告地点	科研楼 507	报告时间	下午 15:30-15:45
已提交月报次数	4	已提交年报次数	0

一、选题背景

天地一体化是新一代移动网络的发展方向。天地一体化网络集成了地面通信、空中通信和卫星通信，形成了一个多维、多层的通信体系[1]。在这一网络中，卫星通信覆盖范围广、延迟低，是关键的通信骨干。

近年来，随着天地一体化网络的快速发展，卫星通信作为关键骨干技术，正在与地面通信和空中通信系统深度融合，构建出多维、多层的通信体系。在这一体系中，低轨卫星（LEO）的快速崛起成为全球通信领域的重要变革[2]。低轨卫星运行在 300 至 1500 公里的高度，相较于中轨道（MEO）和地球同步轨道（GEO），具有低延迟、低发射成本和全球覆盖的优势。以 SpaceX“星链”（Starlink）为代表的低轨卫星星座部署数量呈现爆发式增长。截至 2024 年，“星链”已部署超过 5000 颗卫星，并计划未来扩展至数万颗，形成覆盖全球的高速宽带网络。低轨卫星的发展为天地一体化网络的广泛应用提供了重要技术支撑。然而，低轨卫星的迅猛发展也带来了严峻的安全挑战。低轨卫星的广泛覆盖与高频使用，使其更易受到非法终端的利用和攻击。非法终端可能通过恶意占用卫星资源、干扰通信链路、发送非法信息、甚伪造信号，威胁个人信息安全、网络安全和国家安全。因此，非法终端定位技术成为保障天地一体化网络安全的关键技术手段。非法终端定位可以通过精准获取其地理位置，能够快速切断威胁来源，避免对合法用户通信的干扰，并确保后续用户能够无障碍接入安全网络。

然而，现有的定位算法往往存在两大问题：一是对昂贵基础设施的依赖，如专用地面站和高性能天线，导致成本过高；二是在复杂城市环境中定位精度不足，无法满足实际应用需求。因此，如何开发一种低成本、简单、高效且精准的非法终端定位方法成为当前研究的重要方向。

近年来无人机技术快速发展,飞行控制精度和稳定性不断提升且制造成本逐年降低[3][4]。通过使用无人机搭载通信设备形成的无人机基站具备灵活、机动、易集成和低成本的特点,可以在非法终端定位识别场景中灵活部署 。可以补足 4G/5G 网络的布网成本高、覆盖率低，难以满足复杂场景的勘测、定位等任务的缺陷。基于低成本无人机平台的定位技术目前已经有

了大量的研究成果。在实际的排查行动中，可能面临多个非法终端同时工作的高并发场景。传统的超分辨率谱估计算法（如 MUSIC）涉及复杂的特征分解与谱峰搜索，其计算复杂度随天线阵元数及搜索网格数的增加呈立方级 $O(n^3)$ 增长。在无人机等边缘计算平台上，这种高计算负荷难以满足实时处理的需求。此外，城市环境中的强反射往往会在谱估计图中产生虚假的鬼影峰值（Ghost Targets），导致严重的虚警问题，难以区分真实目标与环境反射点[5]。

早期的研究多采用统计性模型（如 Rayleigh、Rician 或 Nakagami 衰落模型）来描述城市信道。例如，3GPP TR 38.901 标准模型被广泛用于 5G 网络仿真。然而，文献[6]，统计模型仅能反映信号的宏观统计特性（如平均路径损耗、时延扩展的概率分布），无法刻画特定地理位置（Site-Specific）的信号空间结构。在需要利用多径特征进行指纹定位的场景下，统计模型的“位置无关性”成为了致命缺陷。 近年来，基于射线追踪（Ray Tracing, RT）的确定性信道建模技术逐渐成为主流。RT 技术利用几何光学原理（反射、折射、绕射）和一致性绕射理论（UTD），结合真实的三维电子地图，精确计算电波的传播路径。

近年来，随着深度学习技术的快速发展，定位技术与深度学习结合日益紧密，并成为取得了诸多成果。Marcelo 等[7]人，利用 OpenStreetMap (OSM) 数据结合建筑物高度信息，构建了东京 Ookayama 校区的数字孪生模型。他们使用 Wireless InSite 软件，针对无人机与地面源的通信链路进行了全维度的射线追踪仿真，生成了包含到达角（AoA）、到达仰角（EOA）及 RSSI 的多维指纹库。研究表明，基于 RT 生成的指纹库在 NLOS 环境下将定位误差限制在了 20 米以内，显著优于传统模型。传统的定位思路是抑制多径，而基于 RT 的研究开始尝试利用多径。Kang 等[8] 提出了一种在城市 NLOS 环境中利用多径信号特征进行指纹匹配的方法，证明了多径结构本身包含了丰富的空间几何信息。Wong 等[9] 在 2024 年提出了一种基于 PPO（Proximal Policy Optimization）算法的 SLAM 融合框架。该框架利用残差值异常检测作为状态输入，训练智能体根据当前的定位质量实时调整 LiDAR 与视觉传感器的融合权重。实验证明，在传感器失效或环境突变时，强化学习智能体能迅速降低故障传感器的权重，显著提高了定位的稳定性。

综上所述，尽管现有定位技术在特定场景下已取得一定进展，但在面对复杂城市环境下的非法低轨卫星终端排查任务时，仍存在显著局限性。具体而言，传统几何定位方法难以克服非视距（NLOS）传播导致的定位漂移，且缺乏针对低轨卫星频段的高保真城市信道建模手段；现有射频指纹识别技术在低信噪比及动态信道下的特征提取能力不足，难以应对非合作场景下的设备识别挑战；此外，面对多目标并发场景，传统谱估计算法的高计算复杂度限制了其在无人机边缘平台上的实时应用 。鉴于此，本课题拟提出基于低成本无人机平台的非法低轨卫星终端定位识别算法研究。本研究将结合射线追踪技术构建高精度城市数字孪生信道数据集，利用深度残差网络（ResNet）挖掘抗干扰射频指纹特征，引入强化学习机制实现多

模态信息的自适应加权融合，并探索“信号成像+YOLO 检测”的跨模态定位新范式。通过上述研究，旨在构建一套低成本、高精度、实时的非法终端定位识别系统，为保障天地一体化网络安全提供核心技术支撑。

二、研究内容

本课题立足于现有非法卫星终端定位技术在复杂城市环境中精度低、抗干扰能力弱及无法应对多目标并发的不足，重点围绕信道传播机理与多源异构信息融合机制展开探究。主要研究内容包括以下两个方面： 第一，基于电磁频谱感知的复杂城市环境定位研究。 针对城市峡谷效应导致的信号畸变，构建基于射线追踪的高保真三维信道模型，利用深度残差网络（ResNet）提取具备强鲁棒性的射频指纹特征；并在此基础上，引入基于强化学习的加权线性信息融合框架（RL-IFF），实现对 RSSI、AoA 及轨迹预测等多源数据的自适应动态融合，解决单一模态在动态环境下的不稳定性。 第二，多目标非法卫星终端定位算法研究。 针对非法终端成群出现的高并发场景，创新性地提出“信号成像”思路，将无线信号特征重构为实时无线电热力图（Radio Map）；利用改进的 Anchor-Free YOLOv7 目标检测网络将信号处理转化为计算机视觉问题，实现计算耗时与目标数量的解耦，达成毫秒级的多目标并行定位。

基于上述研究，最终旨在构建一套适配于低成本无人机平台的非法卫星终端定位识别系统，使其兼具楼栋级的高定位精度、$O(1)$ 复杂度的高并发处理能力以及面向动态时变环境的强自适应能力，为复杂场景下的无线电安全监管提供核心技术支撑

研究内容一：基于无线电热力图重构的端到端融合定位

随着低轨卫星互联网技术的迅猛发展与广泛应用，其在提供全球无缝覆盖的同时，也为非法卫星终端在城市峡谷等复杂地理环境中的隐蔽活动提供了便利，给无线电安全监管带来了严峻挑战。城市环境具有建筑密度高、电磁环境动态变化快等特点，Ku/Ka 波段信号在传播过程中面临着极为复杂的信道条件。高耸的建筑物与密集的街道构成了强散射环境，导致无线信号在传输链路中遭受严重的多径效应、阴影衰减以及非视距（NLOS）传播干扰。这些复杂的信道特性使得传统的单一模态定位技术往往面临难以克服的物理瓶颈：RSSI（接收信号强度）极易受多径叠加与环境噪声的干扰，表现出剧烈的随机波动与非平稳性，难以建立稳定的信号-距离映射模型；AoA（到达角）技术高度依赖视距传播路径，在建筑物遮挡的 NLOS 场景下，接收机往往只能捕获到经反射或绕射的信号，导致测角结果与真实目标方向产生显著偏差；而基于历史状态的轨迹预测（Trajectory Prediction）虽然能提供短时的平滑轨迹，但由于缺乏外部观测信息的实时校正，随着时间推移会产生不可逆的累积误差发散。因此，依靠单一技术已无法满足复杂城市环境下对非法卫星终端的高精度、高鲁棒性定位需求。

针对上述问题，本研究首先致力于构建高精度的城市信道模型与单模态指纹定位算法。利用 MATLAB 射线追踪工具箱与 OpenStreetMap（OSM）真实地理数据，构建北京市典型建筑群的三维电磁环境模型，准确模拟 Ku/Ka 波段卫星信号的反射、散射及绕射特性。在此基础上，生成包含数万个网格点的电磁指纹数据库，并开发基于 ResNet-50 深度卷积神经网络的 RF 指纹定位模型。该模型直接从 I/Q 双路信号中提取深层特征，并引入 MIMO 技术利用空间分集增益增强特征区分度。实验表明，在 8×8 MIMO 配置下，即使在低信噪比环境中也能实现优于 20 米的高精度定位。，系统首先利用 MATLAB 生成标准基带信号，经由射线追踪模块计算多径效应，最终输出带有环境特征的 I/Q 序列供神经网络训练。系统的整体架构如图 1 所示。

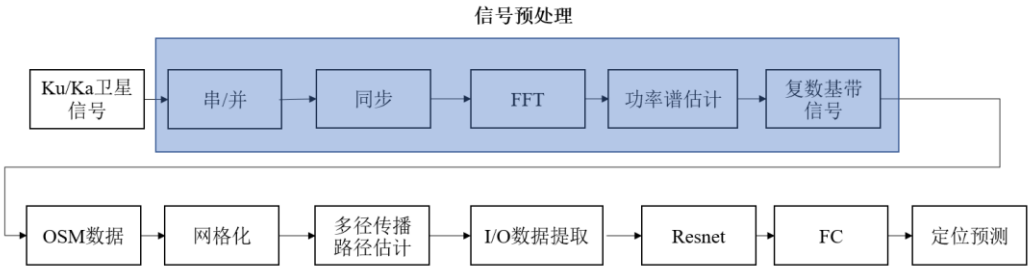

图 1 电磁频谱感知系统框图

为进一步解决单一模态在动态环境下的不稳定性，本研究在单模态定位的基础上，引入基于强化学习的加权线性信息融合框架（RL-IFF）。该框架建立统一的线性融合模型，将 RSSI、AoA 及轨迹推算三种异构数据进行动态加权组合。通过将权重分配问题建模为马尔可夫决策过程（MDP），利用 Q-Learning 算法训练智能体，使其能够在时变环境中通过试错学习（Trial-and-Error）感知信道状态（如视距或强干扰），并自适应调整最优权重策略。RL 融合框架如下图 2 所示。该系统在检测到 RSSI 剧烈波动时自动降低其权重，转而依赖更稳定的轨迹推算数据。实验结果证实，该融合机制能有效抑制单一传感器的漂移与干扰，将平均定位误差显著降低至 3.82 米，实现了系统级的高鲁棒性。本研究搭建了完整的电磁频谱感知与定位仿真系统，涵盖了从 Ku/Ka 卫星信号生成、城市信道传播仿真到深度学习特征提取的全流程。

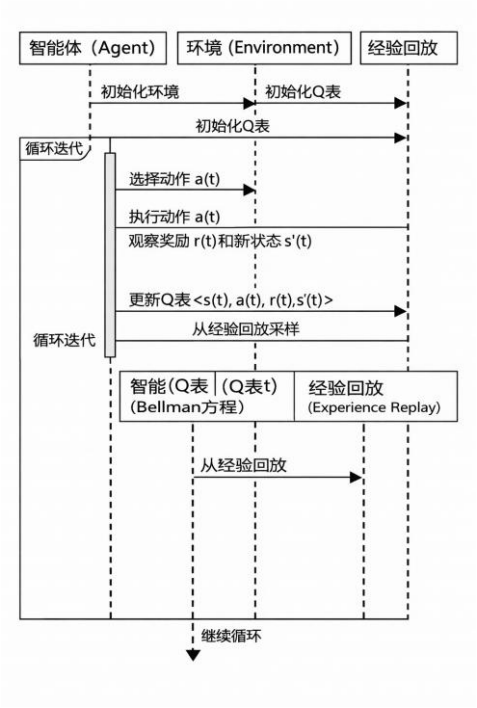

图 2 强化学习智能融合策略训练流程

研究内容二：多目标非法卫星终端定位

在针对非法卫星终端的实际排查行动中，往往面临多个伪装终端在同一区域内同时工作的“高并发”场景。这一场景对定位系统的实时性与抗干扰能力提出了严峻挑战。传统的定位算法，如基于子空间分解的 MUSIC（多重信号分类）算法或基于迭代干扰消除的指纹库匹配算法，在处理单目标时表现尚可，但在多目标场景下存在本质缺陷。首先是计算复杂度的维数灾难：此类算法通常采用串行处理或逐个搜索的策略，其计算耗时随着目标数量呈线性 $O(N)$ 甚至 $O(N^3)$ 增长，在面对数十个并发目标时，系统计算资源迅速耗尽，推理延迟产生数量级跃升，无法满足无人机边缘计算平台的实时排查需求。其次是多径效应引发的虚警问题：城市峡谷中的玻璃幕墙与金属建筑表面构成了强反射环境，导致信号在传播过程中产生大量与真实信号高度相似的反射波。传统的定位算法，以子空间谱估计（如 MUSIC、ESPRIT）或确定性指纹库匹配技术为代表，本质上依赖于理想的信号传播模型或静态的特征数据库进行数值维度的匹配。此类算法在处理信号源时，往往基于“能量极大值”或“相位一致性”的假设，缺乏对信号空间分布形态的感知能力。在复杂的城市峡谷环境中，高层建筑的玻璃幕墙与金属结构形成了强反射面，导致信号在传播过程中产生大量高能量的非视距（NLOS）反射波。这些反射波）在时频域特征上与真实直射信号高度相干，且在能量强度上往往与真实信号处于同一数量级。受限于数值匹配的局限性，传统算法无法从空间纹理或几何上下文的维度去甄别信号的真伪。在进行谱峰搜索或指纹特征比对时，算法极易将这些高

能量的相干多径分量误判为独立的真实辐射源，从而导致信号协方差矩阵出现秩亏（Rank Deficient）现象或指纹特征空间的严重混叠。这种机理上的缺陷不可避免地在定位结果中引入大量虚假目标坐标（Artifacts），导致虚警率显著升高，严重干扰执法人员对非法终端真实位置的研判与排查。

针对上述痛点，本研究创新性地提出了一种基于信号成像与 Anchor-Free 目标检测的跨模态定位新思路。该方法摒弃了传统的数值解算范式，将无线信号处理问题转化为计算机视觉中的图像识别问题。具体而言，首先利用无人机搭载的多通道接收机采集空间信号，通过高斯平滑滤波器（Gaussian Smoothing Filter）对稀疏采样数据进行插值与重构，构建出反映区域信号强度分布的实时“无线电热力图（Radio Map）。在该图像表征中，真实的信号源表现为符合高斯衰减规律的高亮光斑，而多径干扰则呈现为弥散、不规则的纹理特征，从而实现了信号特征的可视化与结构化。

在获取高质量 Radio Map 的基础上，本研究设计了改进的 Anchor-Free YOLOv7 目标检测网络作为核心解算引擎。针对无线电热力图中信号光斑尺度随无人机飞行高度动态变化、且目标形状单一的特性，本研究对原版 YOLOv7 进行了深度的架构重构与优化。传统的 YOLO 系列算法通常依赖基于 K-Means 聚类的预设锚框（Anchors）来辅助定位。然而，在无人机侦测场景中，随着飞行高度的变化，地面信号源在热力图上的光斑尺寸会发生剧烈波动，预设的固定锚框难以适应这种多尺度的变化，容易导致漏检或定位精度下降。为此，本研究摒弃了 Anchor-based 机制，转而采用 Anchor-Free（无锚框） 范式。模型不再预测相对于锚框的偏移量，而是采用逐像素回归（Pixel-wise Regression）策略，直接预测目标中心坐标及其宽高尺寸。这种设计消除了人为先验对探测性能的限制，显著提升了模型对不同功率、不同覆盖范围及不同飞行高度下非法终端的尺度自适应能力。为了有效区分真实信号源与多径鬼影，骨干网络（Backbone）采用了 E-ELAN（Extended Efficient Layer Aggregation Network） 架构。E-ELAN 通过在计算块中利用扩展、乱序和合并基数（cardinality）的操作，能够在不破坏原始梯度传播路径的前提下，持续增强网络的学习能力。这种架构能够高效提取热力图中深层的空间纹理特征，敏锐捕捉真实目标（高斯分布纹理）与多径虚像（不规则发散纹理）在形态学上的细微差异，从而在强干扰环境下实现极低的虚警率。针对分类任务（判断是否存在信号）与回归任务（确定信号中心坐标）在特征空间分布上的不一致性，本研究引入了解耦头结构。将骨干网络输出的特征图分离为两个独立的卷积分支。卷积分支专注于识别热力图中的高能量特征，判断当前网格是否包含目标。回归分支专注于精细化定位信号光斑的几何中心及边界范围。 这种解耦设计有效缓解了分类与回归在共享特征时的冲突，显著加快了模型的收敛速度，并提升了最终的坐标回归精度。在舍弃锚框后，为了解决正负样本的匹配问题，本研究引入了 SimOTA（Simplified Optimal Transport Assignment） 策略。不同于传统

基于固定 IoU 阈值的匹配规则，SimOTA 将标签分配建模为最优传输（Optimal Transport）问题。算法根据预测框与真实框（Ground Truth）的重叠度及分类置信度，动态计算代价矩阵（Cost Matrix），自适应地将信号能量最集中、预测质量最高的网格区域分配为正样本。这种机制能够确保模型在训练过程中始终聚焦于高质量的预测样本，进一步提升了定位的鲁棒性。

改进系统架构如下图 3 所示。该技术方案实现了计算耗时与目标数量的完全解耦。对于卷积神经网络而言，无论输入的热力图中包含 1 个还是 50 个非法终端，其前向推理的计算量（FLOPs）保持恒定。

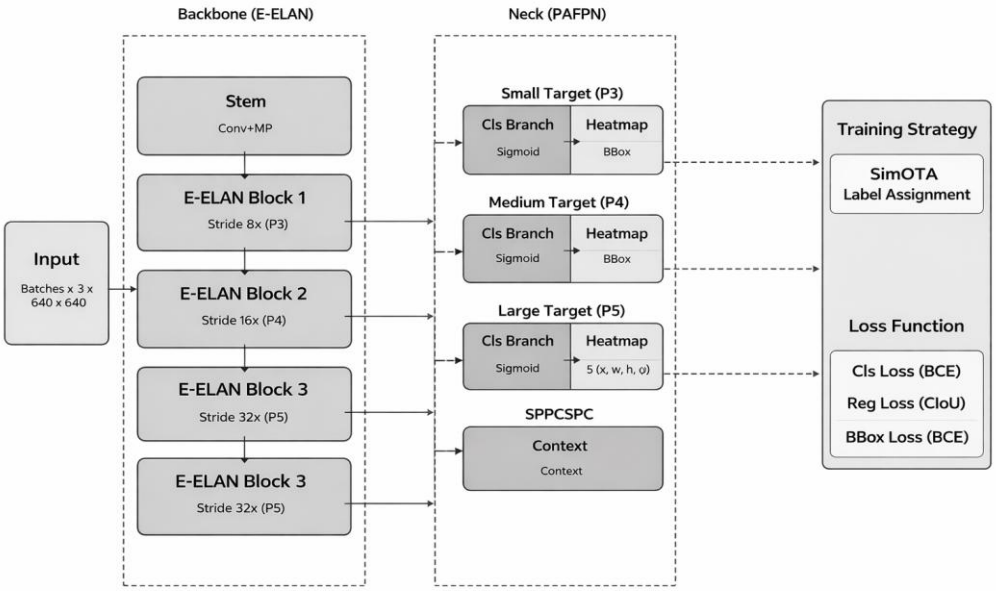

图 3 改进的 Anchor-Free 目标检测系统架构

三、关键技术

本课题围绕非法低轨卫星终端在复杂城市环境下的高精度定位与高并发识别需求，深入研究了电磁信道建模、深度学习特征提取、智能决策融合及跨模态目标检测等核心问题。主要涉及以下三项关键技术：面向复杂城市环境的高保真信道建模与 RF 指纹提取技术、基于强化学习的自适应加权线性融合技术，以及基于信号成像与视觉检测的跨模态多目标定位技术。

1、深度射频指纹特征提取的复杂环境精准定位

本研究严格遵循 Starlink 系统 Ku 波段下行链路的物理层协议规范进行信号建模。如图 4

所示，Starlink 的无线帧结构具有典型的时间-频率分布特征。一个完整的无线帧（Frame）时长为 $T_f = 302T_{\mathrm{sym}} + T_{\mathrm{ig}}$ 包含主同步信号（PSS）、辅同步信号（SSS）以及公共参考信号（CSS）。其中，PSS 序列在时域上由 8 个重复的子序列构成，且首个子序列进行了反转处理，这种独特的重复结构为接收端提供了极高的自相关增益，非常适合用于低信噪比环境下的信号检测与同步。

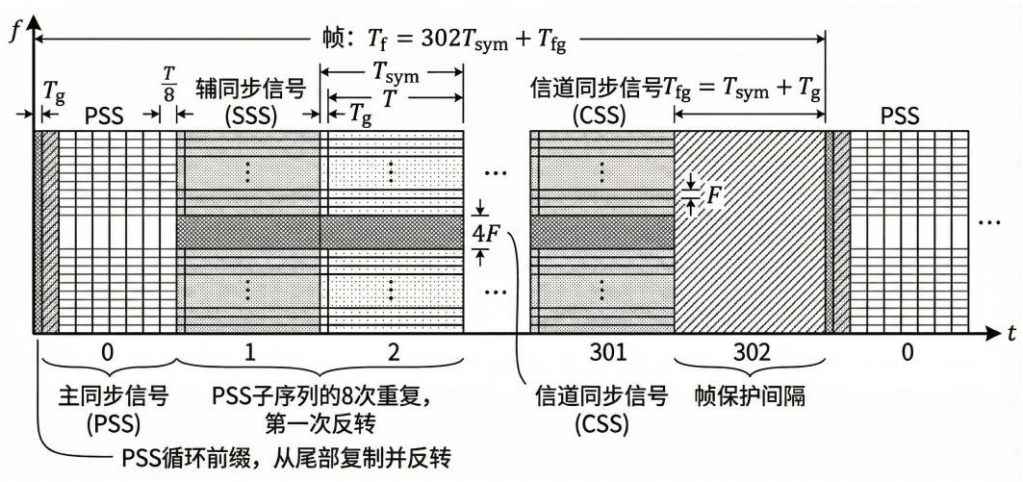

图 4 Starlink Ku 波段帧结构

针对城市环境中建筑群密集、非视距（NLOS）传播普遍以及多径效应显著的电磁传播特性，传统的统计信道模型难以精确描述特定区域内的信号空间分布。为此，本研究首先攻克了高保真确定性信道建模技术。利用 MATLAB Antenna Toolbox 与 RF Propagation Toolbox，结合 OpenStreetMap（OSM）导出的北京市典型街区真实地理信息数据（包含建筑物高度、材质及几何轮廓），构建了厘米级精度的三维电磁仿真环境。该技术核心在于基于射线追踪（Ray Tracing）理论，精确计算 Ku/Ka 波段卫星信号在复杂建筑表面发生的反射、绕射及散射传播路径。通过大规模并行仿真，记录了包含接收功率、到达角、时延扩展等在内的多维信道参数，生成了覆盖目标区域 27,546 个网格点的高分辨率信道脉冲响应（CIR）与 I/Q 双路复数信号数据集，为后续的数据驱动算法提供了符合物理规律的高质量数据支撑。

本研究利用 MATLAB 5G Toolbox 及 Phased Array System Toolbox，依据上述帧结构生成了标准的 Ku 波段（10.7-12.7 GHz）基带信号。在射线追踪仿真中，发射端模拟 Starlink 卫星过顶时的多普勒频移特性，接收端模拟地面非法终端的天线方向图。通过将生成的 Starlink 帧结构信号注入到构建的三维城市信道模型中，捕捉信号在经过建筑群反射、绕射后的时变信道脉冲响应（CIR）。最终，提取接收信号中的 PSS 与 SSS 字段作为“指纹”特征的原始数据源，这不仅保证了特征包含丰富的信道环境信息，也使得后续基于 ResNet-50 的深度学习模型能够

学习到真实卫星信号的物理层规律，而非单纯的噪声分布

在指纹特征提取与定位层面，针对低信噪比环境下信号特征易被噪声淹没的难题，本研究采用了深度残差网络 ResNet-50 作为核心特征提取器。与传统的浅层卷积网络或基于几何特征（如单独使用 RSSI/AoA）的方法不同，ResNet-50 通过引入“残差块（Residual Block）”结构和跳跃连接机制，有效解决了深层网络训练过程中的梯度消失问题，使得网络能够从原始的时域 I/Q 采样序列中提取出高维、非线性的深层 RF 指纹特征。网络结构配置采用了{64, 64×3, 128×4, 256×6, 512×3}的层级设计，通过逐层卷积与池化操作，将包含多径效应的混叠信号映射为对环境噪声具有强鲁棒性的特征向量。此外，本研究进一步融合了 MIMO（多输入多输出）技术，利用 8×8 天线阵列提供的空间分集增益，显著增强了信号在空间域的特征区分度。实验数据表明，该技术路线在低信噪比（SNR）条件下仍能保持优异的特征提取能力，实现优于 20 米的定位精度。

2、基于强化学习的自适应加权线性融合技术

为解决单一模态定位技术（如 RSSI、AoA 或轨迹推算）在动态时变城市环境中存在的稳定性差、易受突发非视距（NLOS）干扰影响的问题，本研究在单模态定位的基础上，提出了一种基于强化学习的信息融合框架（RL-IFF）。该技术旨在通过智能体（Agent）与环境的交互，构建多源异构数据的动态自适应融合机制。

首先，构建了统一的多源异构数据线性融合模型。设 t 时刻，RSSI 指纹定位、AoA 测向定位及轨迹推算（Trajectory Prediction，TP）输出的位置估计分别为 x_t^{RSSI} x_t^{AoA} 和 x_t^{RSSI}，则融合后的位置 $\hat{x}_t^{Fused}$ 可表示为三者的加权和：

$$\hat{x}_t^{Fused} = w_t^{RSSI} \cdot x_t^{RSSI} + w_t^{AoA} \cdot x_t^{AoA} + w_t^{TP} \cdot x_t^{TP} \tag{1}$$

其中，$w_t = [w^{RSSI}, w^{AoA}, w^{TP}]^T$ 为权重向量，表征各传感器在当前时刻的置信度。为保证融合结果的无偏性，权重向量需满足归一化约束：

$$\sum_{i \in \{\mathrm{RSSI,\ AoA,\ TP}\}} w_t^i = 1 \tag{2}$$

其次，为了实现权重的动态最优分配，本研究将该问题建模为马尔可夫决策过程（MDP）。MDP 模型由状态空间、动作空间及奖励函数三部分构成。状态空间（State Space）构建： 定义状态 s_k 为当前时刻定位误差的离散化等级。通过计算融合位置与真实位置（在训练阶段已知）的欧氏距离 ϵ_k，并将其量化映射为 100 个离散状态，从而准确表征系统当前的性能水平。如公式

$$\epsilon_k = \sqrt{(x_{(r,k)} - \hat{x}_k^{\text{Fused}})^2 + (y_{(r,k)} - \hat{y}_k^{\text{Fused}})^2} \tag{3}$$

为降低状态维度以加速收敛，将连续误差ϵ_k映射为有限的离散状态空间S_k

$$S_k = \begin{cases} \text{round}(\epsilon_k \times 5), & \text{if } 0 \le \epsilon_k < 20 \\ 100, & \text{if } \epsilon_k \ge 20 \end{cases} \tag{4}$$

动作空间（Action Space）设计： 定义动作a_k为对权重向量的微调操作，包括{增加, 减少, 保持}。智能体根据当前状态选择动作，动态调整各传感器数据的信任度。

$$a_k \in \{w \leftarrow (1+\Delta)w, w \leftarrow (1-\Delta)w, w \leftarrow w\} \quad (2)$$

奖励函数（Reward Function）优化： 为了引导智能体向最小化定位误差的方向进化，设计了与定位误差呈反比的非线性奖励函数r_k。当融合误差显著减小时给予高额正向激励；当误差超过容忍阈值（如 20m）时给予惩罚。该机制引导智能体在训练过程中通过试错（Trial-and-Error）不断优化策略，以最大化长期累积回报。

$$r_k = \begin{cases} 100, & \text{if } \epsilon_k = 0 \\ \text{round}(C/\epsilon_k), & \text{if } 0 < \epsilon_k < \epsilon_{th} \\ -100, & \text{if } \epsilon_k \ge \epsilon_{th} \end{cases} \tag{5}$$

最后，采用基于贝尔曼方程（Bellman Equation）的 Q-Learning 算法进行求解。通过迭代更新 Q 值表：

$$Q(s_k, a_k) \leftarrow (1-\alpha)Q(s_k, a_k) + \alpha\left(r_k + \gamma \max_{a'} Q(s_{k+1}, a')\right) \tag{6}$$

其中α为学习率γ为折扣因子。该机制使得系统能够自适应感知信道状态的变化（如进入NLOS区域或遭遇强多径干扰），并动态调整融合策略。例如，在检测到RSSI剧烈波动时，智能体将自动降低w^{RSSI}，转而增强对 w^{AoA}或 w^{TP} 的依赖，从而实现高鲁棒性的连续追踪。

3、基于信号成像与视觉检测的跨模态多目标定位技术

系统能够在未知的动态环境中自主学习出最优的融合策略。例如，在非视距（NLOS）严重的城市峡谷中，系统会自动识别出AoA数据的不可靠性并降低其权重；而在RSSI波动剧烈时，则自动增强轨迹推算数据的权重。实验结果证实，该技术能有效抑制单一传感器的漂移与干扰，将平均定位误差降低至3.82米，且方差显著减小，实现了系统级的高鲁棒性。

针对非法卫星终端排查任务中常见的多目标并发场景，传统的串行定位算法（如 MUSIC 谱估计或迭代指纹匹配）面临计算复杂度随目标数量线性甚至指数级增长$O(N^3)$的瓶颈，难

以满足无人机平台的实时处理需求。本研究提出一种基于“信号成像”与深度学习目标检测的跨模态定位技术，通过将信号处理问题转化为计算机视觉问题，实现了计算耗时与目标数量的完全解耦。

该技术包含两个核心环节：第一步是无线电地图（Radio Map）的生成与重构。摒弃了传统算法对信号参数（如 TOA/TDOA）的数值解析逻辑，本研究将空间中采集到的多通道 RSSI 信号强度映射为二维灰度图像。利用高斯平滑滤波器（Gaussian Smoothing Filter）对稀疏的采样点进行插值与平滑处理。

$$M(u,v)=\sum_{i=1}^{K} S_i \cdot \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(u-x_i)^2+(v-y_i)^2}{2\sigma^2}} \tag{7}$$

构建出反映区域能量分布的实时地图 $M \in \mathbb{R}^{H\times W}$ 。在该图像表征中，真实的信号源表现为符合高斯衰减规律的高亮能量团，而由多径反射产生的虚假信号则呈现为弥散、不规则的纹理特征，从而实现了信号特征的可视化与结构化。

在获取高质量 Radio Map 的基础上，本研究设计了改进的 Anchor-Free YOLOv7 目标检测网络作为核心解算引擎。针对无人机飞行高度动态变化导致地面信号光斑尺度剧烈波动（Scale Variation），以及信号源在热力图中呈现的非刚体、类高斯弥散特性，本研究并未直接沿用原生的 YOLOv7 架构，而是对其进行了深度的领域适配与架构重构：

骨干网络的纹理特征增强（E-ELAN Backbone）：保留了 YOLOv7 中特征提取能力强大的 E-ELAN 架构。该结构通过在计算块中引入“扩展、乱序、合并基数”的操作策略，在不破坏原始梯度传播路径的前提下，持续增强网络对深层空间纹理特征的学习能力。这使得模型能够敏锐捕捉真实信号源的高斯纹理与多径鬼影的发散纹理之间的细微差异，从而在强干扰环境下实现极低的虚警率。

解耦检测头（Decoupled Head）重构：针对无线电信号“存在性判断（分类）”与“几何中心定位（回归）”在特征提取关注点上的不一致性（前者关注信号强度峰值，后者关注边缘梯度），本研究摒弃了原生 YOLOv7 的耦合检测头设计，引入了双分支解耦结构。分类分支专注于预测信号置信度，回归分支专注于精细化定位信号中心。这种设计有效消除了多任务学习中的特征冲突，显著提升了模型的收敛速度与定位精度。鉴于信号光斑不存在固定的长宽比先验，且其尺度随高度呈现连续的非线性变化，传统的基于 K-Means 聚类的离散锚框（Anchor-based）机制在处理极端尺度目标时易发生匹配失效。本研究采用基于中心点的回归（Center-based Regression）策略，直接预测目标中心坐标 (x,y) 及其宽高尺寸 (w,h) 。这种设计赋予了模型对任意尺度信号光斑的自适应能力，从根本上避免了因锚框尺寸失配导致的漏检问题。

原始 RSSI 信号强度通常分布在 -120dBm 至 -30dBm 之间，直接作为网络输入会导致数值不稳定性。本研究采用线性最大最小归一化策略，将原始信号映射至 [0, 255]灰度空间。原生 YOLOv7 模型预训练于 ImageNet 数据集，其首层（Stem Layer）卷积核默认接收 RGB 三通道图像，本研究重构了网络首层结构，重新初始化了首层卷积核权重。公式如下：

$$I_{norm}(u,v) = \frac{RSS(u,v) - RSS_{min}}{RSS_{max} - RSS_{min}} \tag{8}$$

其中 RSS_{min} 设为环境底噪基准，RSS_{max} 设为理论最大接收功率。

二、论文进展情况

截至目前，学位论文工作已取得了显著的阶段性成果，整体研究进度严格按照开题报告既定计划稳步推进。在前期工作中，通过对国内外非法卫星终端定位技术相关文献的广泛调研与深入梳理，系统掌握了该领域的研究现状与技术瓶颈，明确了复杂城市环境下的核心需求与痛点，从而确立了以低成本无人机为感知平台、以深度学习与强化学习为核心算法的技术路线。目前，两大关键研究内容的方案设计、理论推导及核心模块开发已全部完成。

具体而言，在“基于无线电热力图重构的端到端融合定位”（研究内容一）方面，已在仿真平台上完成了基于射线追踪的高保真城市信道建模，生成了大规模指纹数据集。成功实现了基于 ResNet-50 的单模态定位模型与基于强化学习的加权线性信息融合（RL-IFF）框架，初步仿真结果验证了该融合机制在抑制传感器漂移、提升动态环境鲁棒性方面的有效性。在“多目标非法卫星终端定位算法”（研究内容二）方面，已完成了跨模态“信号成像”核心组件的开发，构建了改进型 YOLOv7 端到端检测网络架构，并完成了初步模型训练。目前正处于复杂场景适应性优化阶段，重点解决极端多径环境下的“鬼影”干扰与模型泛化能力问题。

下一步，计划利用两个月左右的时间，重点开展系统级综合实验与联调。将通过设计严谨的消融实验量化各创新模块的性能贡献，系统整理仿真数据、对比图表与理论推导过程，对现有研究成果进行全面的查漏补缺。最终，在确保数据详实、逻辑严密的基础上，高质量完成硕士学位论文的撰写与润色工作。

三、工作成果

研究内容一聚焦于复杂城市环境下的信道传播机理与高精度定位算法设计，旨在解决非视距（NLOS）传播与多径效应对单一模态定位精度的制约问题。以 Ku/Ka 波段卫星信号为研究对象，通过射线追踪仿真构建了包含反射、绕射及散射特性的高保真信道模型，并在此基础上实现了单模态指纹定位与多模态智能融合的全流程验证。

在研究的初始阶段，利用 MATLAB 射线追踪工具箱与 OpenStreetMap 真实地理数据，完成了北京市典型建筑群的三维电磁环境建模，并生成了包含 27,546 个网格点的大规模指纹数据集。基于 PyTorch 框架搭建了 ResNet-50 深度残差网络模型，通过对比实验验证了其特征提取的优越性。

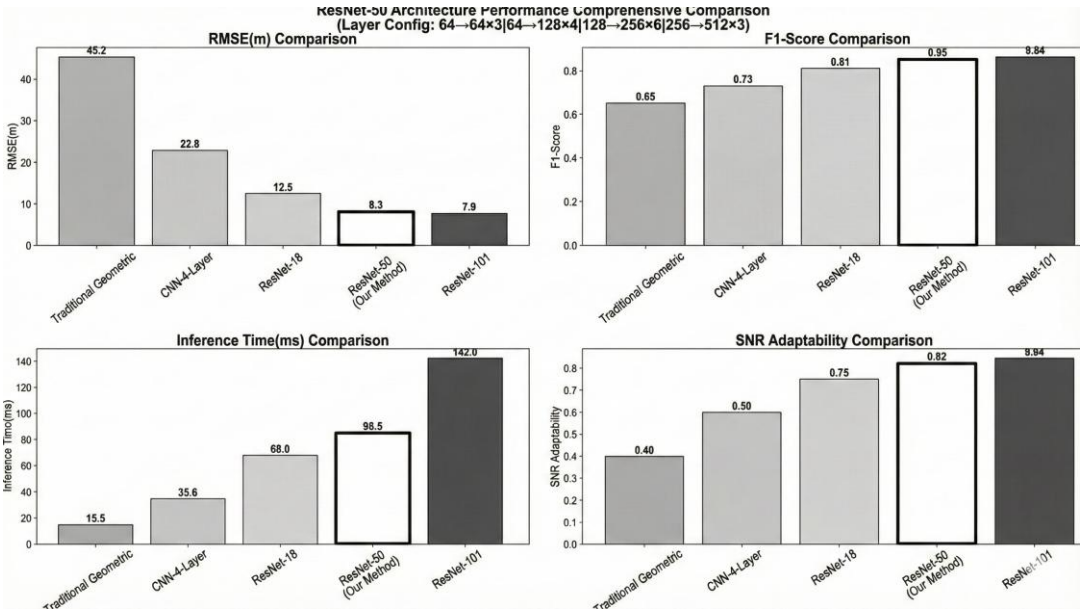

图 6 本算法与传统算法性能对比图

在定位算法性能的定量评估中，本研究进行了详尽的对比实验。图 6 实验数据显示，传统的基于几何特征（Geometric-based）的定位方法受限于复杂的非视距传播环境，其均方根误差（RMSE）高达 45.2 米，难以满足精准定位需求。相比之下，本研究提出的 ResNet-50 深度残差网络模型展现出了卓越的特征提取能力，成功将定位误差显著降低至 8.3 米，精度提升了一个数量级。在区域分类任务中，该模型的 F1-Score 指标达到了 0.85，远优于 4 层浅层 CNN 网络（F1-Score 仅为 0.73），证明了深层残差结构在捕获 I/Q 信号细微指纹特征方面的有效性。此外，在计算效率方面，ResNet-50 的单次推理耗时约为 85.0 ms，相比于更深层的 ResNet-101（142.0 ms），在保持高精度的同时显著降低了计算延时，实现了精度与实时性的最佳平衡。

进一步地，针对城市环境中普遍存在的低信噪比与多径衰落挑战，本研究引入了 MIMO（多输入多输出）技术以增强物理层特征。仿真结果表明，利用天线阵列带来的空间分集增益能有效对抗信道干扰。随着天线配置从 SISO 扩展至 8×8 MIMO，四条不同信噪比条件下的误差曲线均呈现显著下降趋势。特别是在 -15dB 的极端恶劣条件下（红色曲线），8×8 MIMO 依然能够将定位误差控制在 20 米以内。

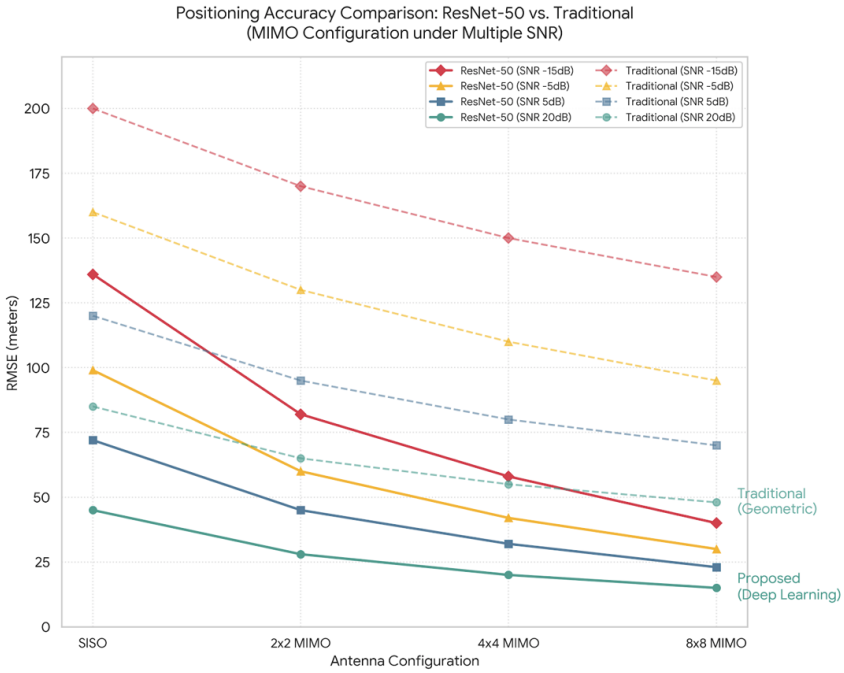

图 7 低信噪比条件下 MIMO 天线阵列规模对定位精度的影响分析

图 7 展示了在不同信噪比（SNR）条件下，天线阵列规模对定位精度的影响趋势。观察曲线可知，随着天线配置从 SISO 逐步扩展 2×2、4×4 及 8×8 MIMO，所有信噪比环境下的定位误差均呈现单调下降趋势，验证了空间分集增益对信号特征的增强作用。特别值得注意的是代表极端恶劣环境的红色曲线（SNR = -15dB），在 SISO 模式下其误差高达 136 米，几不可用；然而，当采用 8×8 配置时，该误差被显著抑制至 20 米左右。这一结果有力证明了大规模天线阵列技术能够有效补偿路径损耗与环境噪声，确保系统在强干扰城市环境中的可用性。

为进一步提升系统在动态环境下的鲁棒性，本研究完成了基于强化学习的加权线性融合（RL-IFF）框架的设计与仿真。

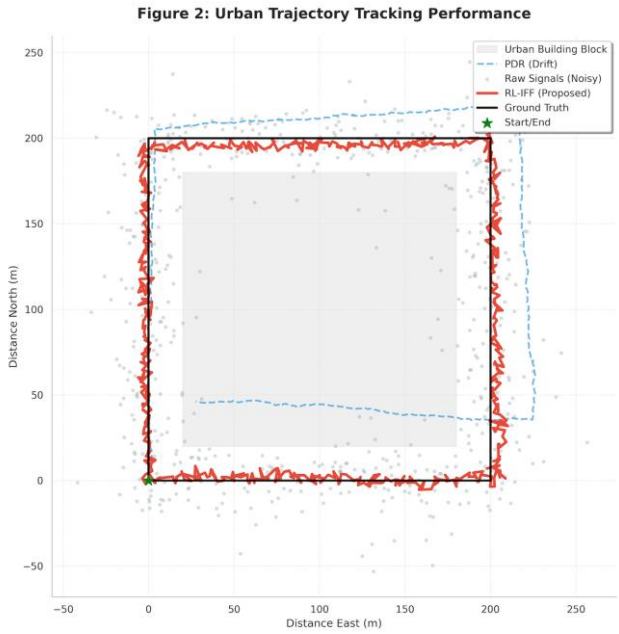

图 8 单模态定位与 RL 智能融合方法定位误差可视化

图 8 是智能融合方法与单一方法的定位可视化图。其中，黑色实线是实际位置，红色是融合算法定位结果，蓝色是单一位置预测/AoA 定位结果，可以看出融合算法比单一定位更精准。

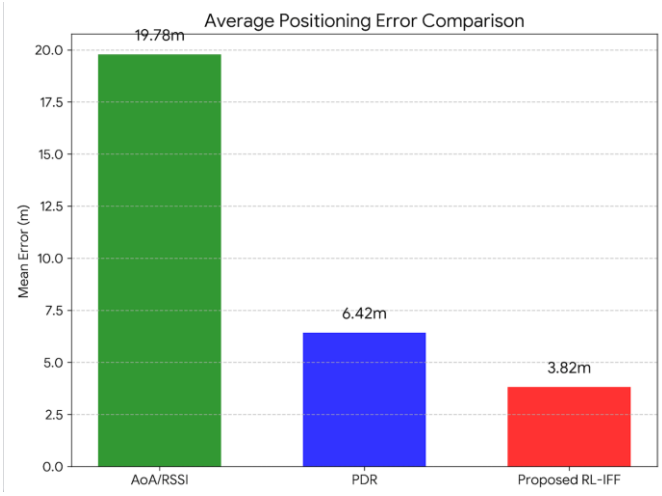

图 9 单模态定位与 RL-IFF 智能融合方法的平均定位误差对比

上图 9 量化展示了引入强化学习融合框架后的精度增益。图中绿色柱状图代表单一 AoA/RSSI 定位的平均误差，约为 19.78 米；蓝色柱状图代表基于历史状态的轨迹预测误差，约为 6.42 米。而红色柱状图所示的 RL-IFF 融合方法，通过 Q-Learning 智能体动态分配权重，将最终的系统平均误差显著降低至 3.82 米。这一结果表明，智能融合机制并非简单的线性叠加，而是通过感知环境状态自适应融合。

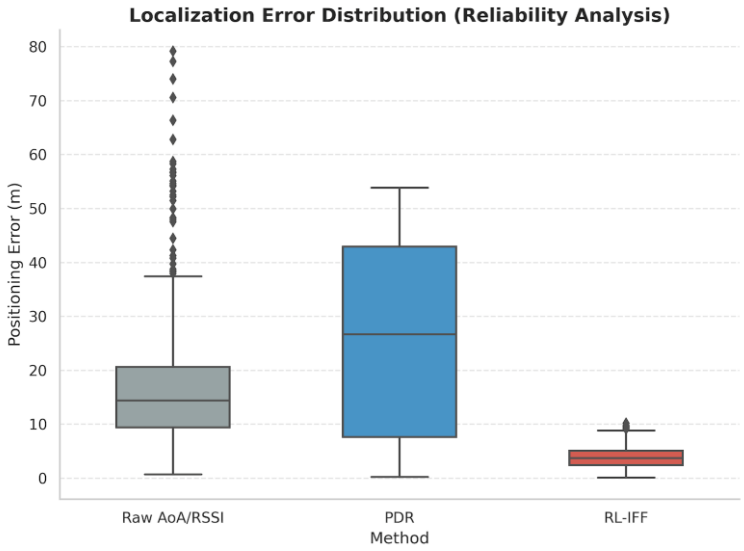

图 10 基于 RL-IFF 融合前后的定位误差分布与稳定性箱线图分析

上图 10 的箱线图分析显示除了精度的提升，系统的稳定性也得到了显著增强。左侧灰色的 Raw AoA/RSSI 箱体高度较大且伴有大量离群点（Outliers），说明原始无线信号极易受环境突变影响，定位结果波动剧烈。中间蓝色的 PDR Method 虽然中位数较低，但箱体依然较宽，表明存在累积漂移风险。相比之下，右侧红色的 RL-IFF 箱体被扁平，且几乎没有离群点。这意味着融合后的系统具有极小的方差，能够在长时间的连续追踪过程中保持高度一致的定位输出

本研究针对非法卫星终端成群出现的高并发场景，摒弃了传统串行处理逻辑，创新性地提出了基于“信号成像”与目标检测的跨模态定位方案。通过构建实时无线电热力图（Radio Map）并将信号处理问题转化为视觉检测问题，成功实现了计算资源与目标数量的解耦。

目前，已完成了从 RSSI 原始数据到高斯平滑热力图的特征映射算法开发，并基于改进的 YOLO 架构完成了端到端检测网络的训练。基于上述信号成像机制，本研究在 500m×500m 的室外复杂街区场景下进行了验证。。从图中可以直观地看到，尽管环境背景中存在由多径反射产生的虚假信号（青色标记），但算法依然精准地框选出了三个真实的非法终端目标（红色标记），且置信度均超过 0.98，显示出极强的抗多径干扰能力。网络对无线电热力图的检测结果如下图 4 。

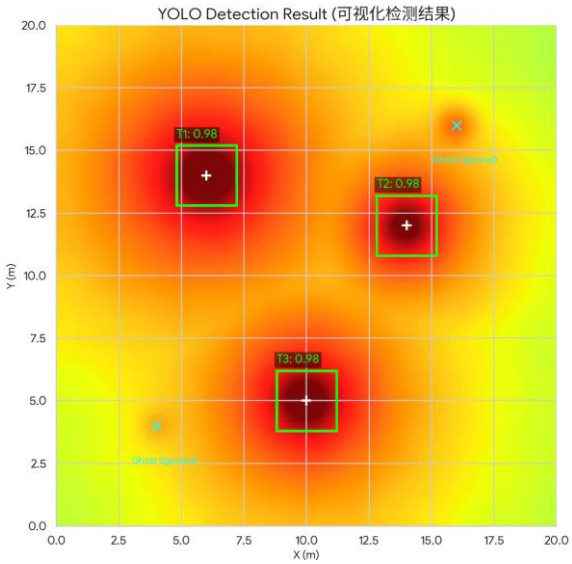

图 11 多目标非法终端检测结果可视化

图 11 直观展示了基于改进的网络的端到端检测效果。背景热力图中不仅包含了三个高能量的真实信号源（红色高亮区域），还分布着若干由建筑玻璃幕墙反射形成的次强信号（青色虚线圈出区域）。从检测结果来看，算法成功利用 E-ELAN 骨干网络提取的深层纹理特征，敏锐区分了真实目标的高斯衰减形态与虚假目标的弥散形态，精准框选出了 T1、T2、T3 三个非法终端，且置信度（Confidence）均超过 0.98。该结果定性证明了信号成像方法在抑制多径虚警方面的鲁棒性。

在实时性性能评估方面，计算耗时对比分析了经典 MUSIC 算法、迭代 kNN 算法与本文 YOLO 方法的推理耗时随目标数量的变化关系。红色曲线显示，MUSIC 算法的计算耗时随目标数呈当目标数达到 50 个时，耗时已突破 1200ms，完全丧失实时性。橙色虚线代表的 kNN 算法虽呈线性增长。绿色实线代表的本文方法呈现为一条平稳的水平线，无论目标数量如何增加，单帧推理耗时始终稳定在 25ms 左右。这一数据强有力地证明了跨模态定位技术实现了计算复杂度与目标数量的完全解耦

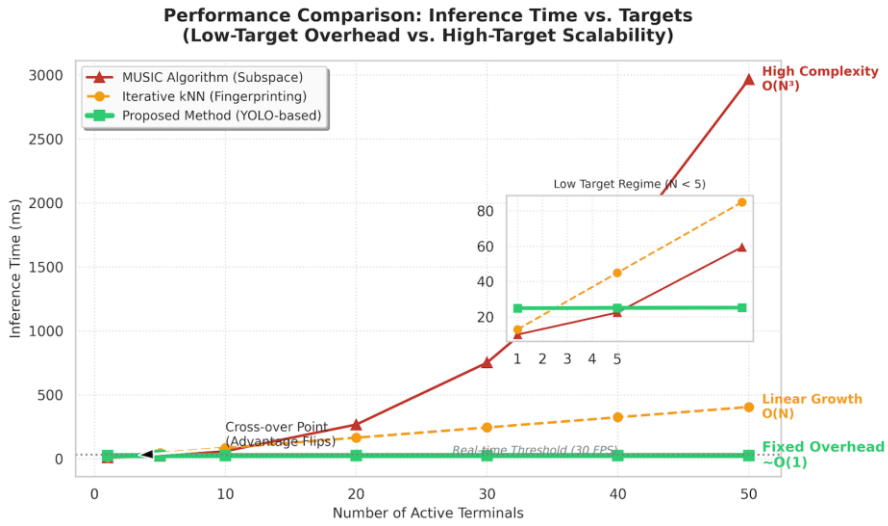

图 12 不同算法在高并发场景下的计算耗时对比

揭示了该方法的巨大优势。与传统 MUSIC 算法呈 $O(n^3)$ 增长及迭代 kNN 算法呈线性 $O(n)$ 增长的耗时曲线不同，本文方法的推理时间呈现为一条平稳的水平线。无论区域内存在 1 个还是 50 个目标，单帧处理耗时始终稳定在 25ms 左右。这一结果有力证明了该方案在处理大规模并发目标时具备极高的实时响应能力，验证了其在无人机边缘计算平台部署的可行性。

主要创新点

创新点一： 本课题针对复杂城市环境下单一几何定位方法在非视距（NLOS）传播与强多径效应下的失效问题，构建了基于射线追踪的高保真三维电磁信道模型，并创新性地提出了基于深度残差网络的 RF 指纹特征提取方法。不同于传统方法仅依赖视距传播假设，本研究利用 ResNet-50 的深层结构直接从时域 I/Q 双路信号中挖掘包含多径散射特征的高维指纹，并结合 MIMO 天线阵列的空间分集增益，显著提升了低信噪比环境下的特征区分度与定位精度。

创新点二： 本研究在单模态定位的基础上，针对动态时变环境下的系统鲁棒性难题，提出了基于强化学习的加权线性信息融合框架（RL-IFF）。该方法突破了传统卡尔曼滤波依赖静态噪声模型的局限，将多源异构数据（RSSI、AoA、轨迹推算）的权重分配建模为马尔可夫决策过程。通过 Q-Learning 智能体与环境的交互试错，系统能够自适应感知信道状态的变化（如突发干扰或遮挡），动态调整融合策略，甚至利用负权重修正系统偏差，实现了定位精度与稳定性的双重提升。

创新点三： 针对非法卫星终端排查中面临的多目标高并发挑战，本研究摒弃了传统串行

计算逻辑，开创性地提出了基于“信号成像”与计算机视觉检测的跨模态定位范式。通过构建实时无线电热力图（Radio Map）将信号处理转化为图像识别任务，并设计改进的 YOLOv7 端到端检测网络，利用 CSP-Darknet 骨干网络提取深层空间纹理特征以区分真实目标与多径鬼影。该方法实现了计算复杂度与目标数量的完全解耦（O(1) 复杂度），在保证楼栋级定位精度的同时，极大地提升了系统在大规模并发场景下的实时响应能力。

四、计划及进度安排

接下来，将严格依据前期制定的研究计划有序推进剩余工作，预计用时 4 个月左右，重点完成复杂场景下的系统验证、成果整合与学位论文撰写。具体安排如下：

2025 年 11 月-2025 年 12 月： 重点完善“基于电磁频谱感知的复杂城市环境定位与融合”部分的研究，进一步优化复杂动态场景下的仿真环境设置，验证 RL-IFF 融合算法在极端多径条件下的自适应性能；同时完成“多目标非法卫星终端定位算法”的最终调优，确保多目标检测模型在不同尺度城市街区下的泛化能力，并完成中期答辩相关工作 。

2025 年 12 月-2026 年 1 月： 对所有研究内容进行系统性的梳理与总结，整理仿真实验数据与对比分析结果，查漏补缺，补充必要的消融实验以支撑核心创新点。启动学位论文的撰写工作，完成绪论、理论基础及核心算法章节的初稿 。

2026 年 2 月-2026 年 4 月： 完成学位论文的全文撰写与修改润色，确保逻辑严密、数据详实。准备毕业答辩演示材料，进行预答辩演练，并最终完成硕士学位论文答辩 。

五、问题及整改方案

1、论文后期工作存在的困难、问题

目前研究虽取得阶段性进展，但仍面临以下挑战： 一是基于强化学习的融合算法中，状态空间的离散化处理限制了定位精度的上限，且智能体在陌生环境下存在“冷启动”问题，导致初始收敛慢、策略震荡。 二是多目标定位模型在不同建筑密度与飞行高度下的泛化能力尚需验证，特别是在极端多径场景下，反射产生的“鬼影”信号仍有引发虚警的风险。 三是各仿真模块（信道建模与深度学习）目前相对独立，尚未实现系统级联调，且论文整体写作逻辑需进一步打磨以强化理论与实验的连贯性。

2.整改方案

针对上述问题，拟采取以下措施： 第一，探索连续状态空间的深度强化学习算法（如 DQN）以突破精度瓶颈，并引入迁移学习机制利用已有经验加速新场景下的模型收敛。 第二，扩展 OpenStreetMap 数据集构建差异化城市场景，结合“困难样本挖掘”策略重新训练网络，强化模型对多径鬼影的鉴别能力与环境鲁棒性。 第三，设计严谨的消融实验量化各创新点贡献，并广泛参考优秀学位论文优化写作逻辑，确保论文质量。

六、参考文献

[1]田开波,杨振,张楠.空天地一体化网络技术展望[J].中兴通讯技术,2021,27(05):2-6.

[2]王娜娜.基于 5G 的低轨宽带卫星移动通信系统同步技术研究[D].东南大学,2018.

[3]毕宿志.空地协同通信定位一体化无人机应急部署优化[J].物联网学报,2024,8(03):1-15.

[4] KHUWAJA A A, CHEN Y F, ZHAO N, et al. A survey of channel modeling for UAV communications[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2018, 20(4): 2804-2821.

[5]N de Sousa M, S Thomä R. Enhancement of Localization Systems in NLOS Urban Scenario with Multipath Ray Tracing Fingerprints and Machine Learning. Sensors (Basel). 2018;18(11):4073.

[6]Takahashi, T., & Tran, G. K. (2025). Research on Advancing Radio Wave Source Localization Technology Through UAV Path Optimization. Preprints.

[7]N de Sousa M, S Thomä R. Enhancement of Localization Systems in NLOS Urban Scenario with Multipath Ray Tracing Fingerprints and Machine Learning. Sensors (Basel). 2018 Nov 21;18(11):4073.

[8]Kang, M.; Park, S.; Lee, Y. A Survey on Satellite Communication System Security. Sensors 2024, 24, 2897

[9]时子皓,高常青,张瑞年,等.基于 ZigBee 的室内指纹定位算法应用[J].物联网技术,2023,13(10):23-25.DOI:10.16667/j.issn.2095-1302.2023.10.006.

[10]常波,张新荣,卞海溢.基于 TOA 的联合时延无线传感网节点定位算法[J].传感技术学报,2024,37(09):1622-1628.

[11]Dias, Ryan, Abdulhayan, Sayed, S. B., Vinay Kumar. Localized Positioning Systems using Trilateration Algorithm. [J]. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 2022, vol.13: 508-516.

[12]Qinghua Luo, Kexin Yang, Xiaozhen Yan, Jianfeng Li, Chenxu Wang, Zhiquan Zhou. An Improved Trilateration Positioning Algorithm with Anchor Node Combination and K-Means Clustering[J]. Sensors (Basel, Switzerland),2022, vol. 22(16): 6085.

[13]Abualigah, L., Diabat, A., Mirjalili, S., Abd Elaziz, M., & Gandomi, A. H. (2021). The Arithmetic Optimization Algorithm. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering

[14] S. Hu, L. -X. Guo, Z. -Y. Liu and X. -W. Wang, "On Hybrid AOA/RT Non-cooperative Target Localization in NLOS Outdoor Scenario," 2021 13th International Symposium on Antennas, Propagation and EM Theory (ISAPE), Zhuhai, China, 2021, pp. 1-3, doi: 10.1109/ISAPE54070.2021.9753476.

[15] 陈立久, 王珂, 李鹏, 张正鹏, 邓甘霖, & 张治胜. (2024). 自适应指纹子空间匹配 WiFi 定位算法. 计算机科学, 51(11A), DOI: 10.11896/jsjkx.231000017

[16] Song, Q.; Guo, S.; Liu, X.; Yang, Y. CSI Amplitude Fingerprinting-Based NB-IoT Indoor Localization[J]. IEEE Internet Things J., 2018, (5): 1494–1504.

[17]Zheng, W.; Pang, S.; Liu, N.; Chai, Q.; Xu, L. (2023). A Compact Snake Optimization Algorithm in the Application of WKNN Fingerprint Localization. Sensors, 23(14), 6282. https://doi.org/10.3390/s23146282

[18]Song, Q.; Guo, S.; Liu, X.; Yang, Y. CSI Amplitude Fingerprinting-Based NB-IoT Indoor Localization[J]. IEEE Internet Things J., 2020, (5): 1494–1504.

[19] 刘清，谢坚，王伶，王秋红，张兆林. (2022). 卫星导航欺骗式干扰源高精度直接定位方法. 电子学报，50(5), 1117-1123. https://doi.org/10.12263/DZXB.20210527

[20] Ghazaleh Kia; Laura Ruotsalainen; Jukka Talvitie. A CNN Approach for 5G mmWave Positioning Using Beamformed CSI Measurements[C]. International Conference on Localization and GNSS (ICL-

GNSS), Tampere, Finland, June 2022.

[21]X. Chu, P. Lin, Y. Zou, M. Zhai and L. Zhang, "Random Forest Assisted RF Fingerprinting Positioning for Cellular Network," 2021 IEEE 4th International Conference on Electronic Information and Communication Technology (ICEICT), Xi'an, China, 2021, pp. 544-548, doi: 10.1109/ICEICT53123.2021.9531181.

[22] 梁鑫.察打型无人机对地目标检测、跟踪及定位算法研究[D]. 西安工业大学.2024

[23] REED J D, DA SILVA C R C M , BUEHRER R M. Multiple-source localization using line-of-bearing measurements: approaches to the data association problem [C]// Proc of MILCOM 2008-2008 IEEE Military Communications Conference. San Diego: IEEE, 2008: 1-7.

[24]刘树东, 马子枫, 王燕, & 张艳. (2024). 基于 Resnet 和 FrFT 的水下多目标定位. 华中科技大学学报（自然科学版）, 52(3), 127-134. DOI: 10.13245/j.hust.240750

[25]ZHANG Y,HO K C.Multistatic localization in partially dynamic scenario with only sensor positions available [J].IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems,2021,57(5):3416-3432.

[26]Q. Shuaihui, "Multiple Target Tracking Based on Position Matching and Feature Correlation," 2020 International Conference on Computer Vision, Image and Deep Learning (CVIDL), Chongqing, China, 2020, pp. 140-144, doi: 10.1109/CVIDL51233.2020.00034.

导师评语
导师签字： 日期：　　年　月　日
考核结果
经学院组织评审，该生中期考核结果为： ☐通过　☐未通过 学院负责人签字（盖章）： 日期：　　年　月　日